Lez2 - 2024-03-05 - Relazione d'ordine, Massimo e minimo, Estremo superiore ed inferiore, Funzioni, Iniettività, Suriettività e Biiettività, Composizione, Operazione, Struttura algebrica, Elemento neutro, Inverso, Monoide, Gruppo

Relazione d'ordine

- sia $R \subseteq A \times A$ una relazione

Diciamo che R è una **relazione d'ordine** (parziale) quando è:

- **riflessiva**
- **antisimmetrica**
- **transitiva**

Esempio:

- $A = \{a, b, c\}$, $R \subseteq A^2 = \{(a, a), (a, b), (a, c), (b, b), (c, c)\}$
  - riflessiva: $(a, a), (b, b), (c, c) \in R$
  - antisimmetria: $a \sim_R b$ ma $b \nsim_R a$, $a \sim_R c$ ma $c \nsim_R a$
  - transitività: $a \sim_R a \wedge a \sim_R b \Rightarrow a \sim_R b$
- $A = \mathbb{N}, \mathbb{Z}, \mathbb{Q}, \mathbb{R}$, $R_{\leq} = \{(a, b) \in A^2 \mid a \leq b\}$: relazione d'ordine totale
  - $>$ e $<$ non sono relazioni d'ordine, dato che non sono riflessive ($1 \not> 1$, $1 \not< 1$)
  - $\geq$ e $\leq$ sono relazioni d'ordine totali, ovvero è possibile mettere in relazione ogni coppia: $\forall a, b \in A, a \sim_R b \vee b \sim_R a$
- $A = P(I)$, $R = \{(S, T) \in P(I)^2 \mid S \subseteq T\}$: relazione d'ordine parziale

Massimo e Minimo

- sia $(X, \preceq)$ un insieme parzialmente ordinato

Un elemento $a \in X$ si dice **massimo** di X se $\forall x \in X$ si ha $x \preceq a$.

Un elemento $b \in X$ si dice **minimo** di X se $\forall x \in X$ si ha $b \preceq x$.

Estremo superiore ed Estremo inferiore

- sia $Y \subseteq X$, anche Y risulta parzialmente ordinato da $\preceq$

Un elemento $s \in X$ si dice **estremo superiore** di Y, e si scrive $s = \sup(Y)$, se:

- $\forall y \in Y$ si ha $y \preceq s$
- se $x \in X$ è tale che $y \preceq x, \forall y \in Y$, allora anche $s \preceq x$

Un elemento $t \in X$ si dice **estremo inferiore** di Y, e si scrive $t = \inf(Y)$, se:

- $\forall y \in Y$ si ha $t \preceq y$
- se $x \in X$ è tale che $x \preceq y, \forall y \in Y$, allora anche $x \preceq t$

Funzioni

Una **funzione** $f : D \to C$ è una relazione R_f tra D e C tale che $\forall d \in D, \exists!\ c \in C$ per cui $d \sim_{R_f} c$. Ovvero ad ogni elemento di D associa un **unico** ($\exists!$) elemento di C.

D si dice dominio *(domain)*, C si dice codominio *(codomain)*.

L'**immagine** *(image o range)* di una funzione è un **sottoinsieme del codominio**, composto da tutti i valori che la funzione può assumere. Ad esempio nella funzione $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ definita come $f(x) = x^2$, il codominio è $\mathbb{R}$ mentre l'immagine è $[0, +\infty)$.

La **controimmagine** *(preimage)* di una funzione è l'**insieme di tutti gli elementi nel dominio** che vengono **mappati** a un particolare elemento nel codominio e viene indicata con f^{-1}.

Esempio:

- $D = C = \mathbb{Z}$
  - $R_1 : a \sim_{R_1} b$ se e solo se $2b = a$
  - È definita su tutto D?

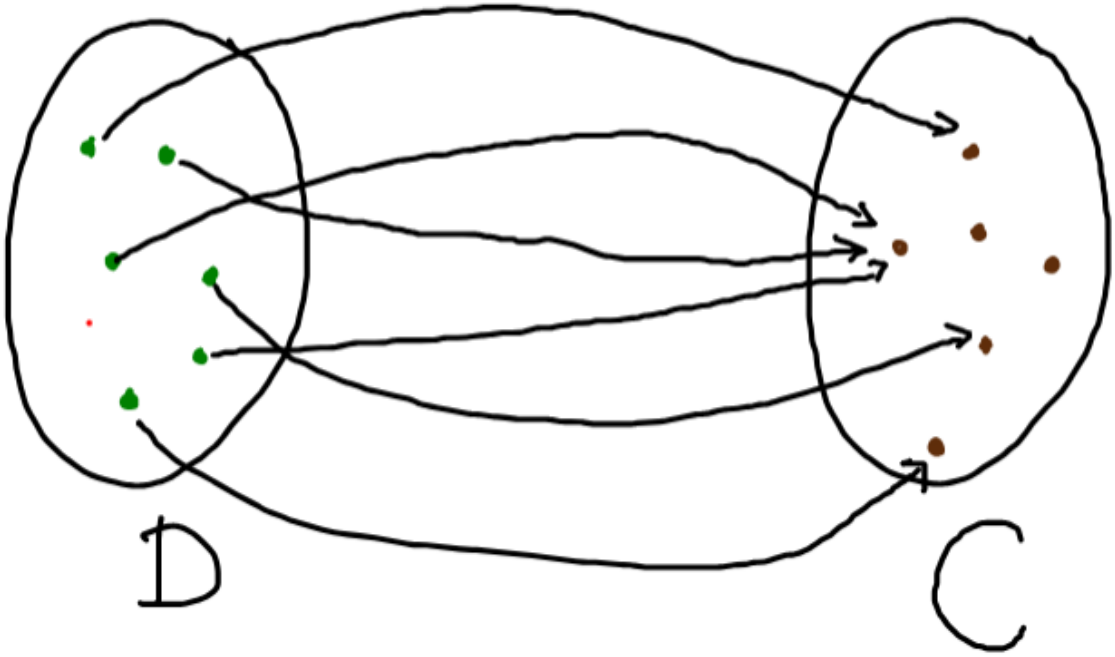

Figure 1: Funzione

  - È definita in modo unico?
  - R_1 non è una funzione
- $D = \mathbb{Z} = C$
  - $R_2 : a \sim_{R_2} b$ se e solo se $b^2 = a$ ($b = \sqrt{a}$)
  - R_2 non è una funzione
- $D = \mathbb{Z} = C$
  - $R_3 : a \sim_{R_3} b$ se e solo se $b = a + 2$
  - R_3 è una funzione

Iniettività, Suriettività e Biiettività

- sia $f : D \to C$

f è **iniettiva** *(injective)* se per ogni elemento $c \in C$ esiste al più un elemento $d \in D$ tale che $f(d) = c$.

f è **suriettiva** *(surjective)* se per ogni elemento $c \in C$ esiste almeno un elemento $d \in D$ tale che $f(d) = c$, ovvero $\forall c \in C, \exists\ d \in D, f(d) = c$.

f è **biiettiva** o biunivoca *(bijective)* se è iniettiva e suriettiva.

Composizione di funzioni

È possibile comporre due funzioni f e g, a patto che il dominio di g sia un sottoinsieme dell'immagine di f e si indica con:

$$f \circ g : D \to H, Im(f) \subseteq Dom(g)$$
$$g \circ f(d) = g(f(d))$$

Esempio:

- $F : \mathbb{Z} \to \mathbb{Z}, G : \mathbb{Z} \to \mathbb{Z}$
  - $F(z) = 3z, G(z) = 3z^2 + 1$
  - $(F \circ G)(z) = F(G(z)) = 3(z^2 + 1) = 3z^2 + 3$

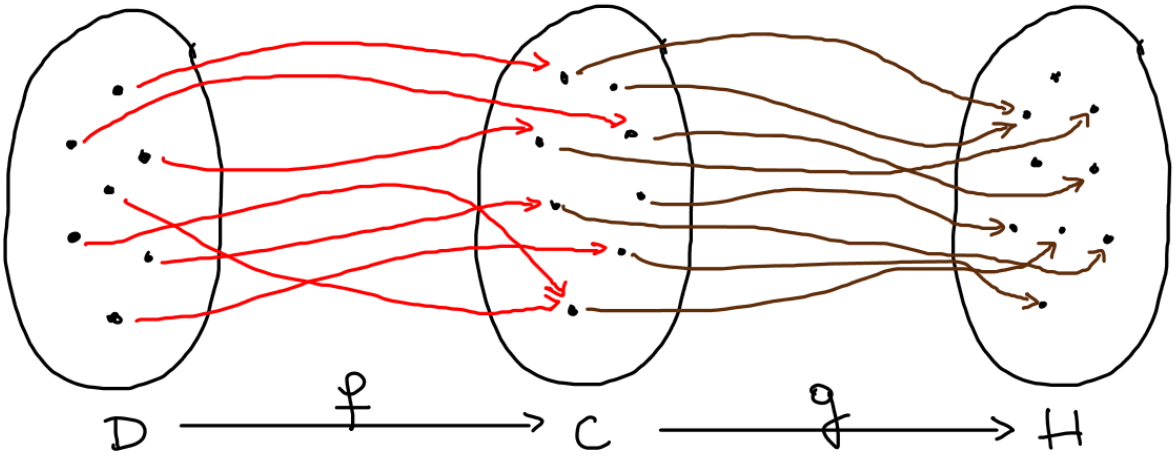

Figure 2: Composizione di funzioni

- $(G \circ F)(z) = G(F(z)) = (3z)^2 + 1 = 9z^2 + 1$
- $(F \circ G) \neq (G \circ F)$

La composizione di una funzione con la sua controimmagine viene detta **identità**:

$$f : D \to Im(f), f^{-1} : Im(f) \to D$$
$$f^{-1} \circ f = id_D$$

Teorema:

- sia $F : A \to B$ una funzione biiettiva

Allora $\exists\ G : B \to A$ tale che $G \circ F = id_A$ e $F \circ G = id_B$.

Operazione

- sia S un insieme

Un'operazione $*$ su S è una funzione:

$$* : S \times S \to S$$
$$(s_1, s_2) \to s_1 * s_2$$

Esempio:

- insieme: $\mathbb{N}, \mathbb{Z}, \mathbb{Q}, \mathbb{R}, \mathbb{C}$, operazione: $+, \cdot$
- insieme: $P(S)$, operazione: $\cap, \cup$
- insieme: $\{f | f : S \to S$ è una funzione $\}$, operazione: composizione $(g \in S^S, f \in S^S) \to g \circ f$
- insieme: $\mathbb{N}$, la sottrazione $-$ **NON** è un'operazione $((1, 2) \to 1 - 2 = -1 \notin \mathbb{N})$

Struttura algebrica

Una struttura algebrica è un insieme S su cui sono definite una o più operazioni, in breve $(S, *)$.

Proprietà

Sia $* : S^2 \to S$ un'operazione, diciamo che è

- **associativa** quando $\forall a, b, c \in S, (a * b) * c = a * (b * c)$
- **commutativa** quando $\forall a, b \in S, a * b = b * a$

Esempio:

- associatività:
  - $+, \cdot$ sono associative su $\mathbb{Z}, \mathbb{Q}, \mathbb{R}, \mathbb{C}$
  - $\circ$ è associativa su S^S
  - $a \diamond b = \frac{a+b}{2}$ NON è associativa su $\mathbb{Q}$, infatti $((4 \diamond 6) \diamond 3 = 4) \neq (4 \diamond (6 \diamond 3) = \frac{17}{4})$
- commutatività
  - $+, \cdot$ sono commutative su $\mathbb{N}, \mathbb{Z}, \mathbb{Q}, \mathbb{R}, \mathbb{C}$
  - $-$ NON lo è, infatti $2 - 1 \neq 1 - 2$
  - $\circ$ non è commutativa su S^S
  - $\diamond$ è commutativa

Elemento neutro

- sia $*$ un'operazione in A

Un elemento $e_s \in A$ si dice **elemento neutro a sinistra** o unità sinistra *(left neutral element)*, se $\forall a \in A$, si ha $e_s * a = a$.

Un elemento $e_d \in A$ si dice **elemento neutro a destra** o unità destra *(right neutral element)*, se $\forall a \in A$, si ha $a * e_d = a$.

Un elemento $e \in A$ si dice **elemento neutro** o unità *(neutral element)*, se $\forall a \in A$, si ha $e * a = a * e = a$.

Esempio:

- in $\mathbb{N}, \mathbb{Z}, \mathbb{Q}, \mathbb{R}, \mathbb{C}$, $+$ ha come elemento neutro 0, $\cdot$ ha per elemento neutro 1
- $(S^S, \circ)$ ha come elemento neutro id_s
- $(P(A), \cup)$ ha come elemento neutro $\emptyset$
- $(P(A), \cap)$ ha come elemento neutro A

Inverso

- sia $*$ un'operazione in A dotata di elemento neutro e e si fissi un elemento $a \in A$

Un elemento $\overline{a}_s \in A$ si dice **inverso a sinistra** *(left inverse element)* di a, se $\overline{a}_s * a = e$.

Un elemento $\overline{a}_s \in A$ si dice **inverso a destra** *(right inverse element)* di a, se $a * \overline{a}_d = e$.

Un elemento $\overline{a}_s \in A$ si dice **inverso** *(inverse element)* di a, se $\overline{a} * a = a * \overline{a} = e$.

Esempio:

- $(\mathbb{N}, +)$ ha inverso solo per 0
- in $\mathbb{Z}, \mathbb{Q}, \mathbb{R}, \mathbb{C}$, $+$ ha come inverso di a, $-a$
- $(S^S, \circ)$ gli elementi invertibili sono le funzioni biiettive

Teorema di unicità dell'elemento neutro e dell'inverso per operazione associativa

- sia A un insieme dotato di un'operazione associativa $* : A^2 \to A$ che è dotata di elemento neutro e

Allora:

1. l'elemento neutro è **unico**
2. sia $a \in A$ un elemento che ammette un inverso, allora anche l'inverso è **unico**

Dimostrazione:

1. supponiamo per assurdo $\exists\ e_1 \neq e_2 \in A$ elementi neutri, allora
   - $e_1 * e_2 = e_1$, ma anche $e_1 * e_2 = e_2$
   - quindi $e_2 = e_1 * e_2 = e_1$, **assurdo**
2. supponiamo per assurdo che $\exists\ a_1 \neq a_2 \in A$ inversi per a, allora
   - $e = (a * a_1)$, $e = (a * a_2)$
   - $a_1 = a_1 * e = a_1 * (a * a_2)$
   - $a_2 = a_2 * e = a_2 * (a * a_1)$

- per associatività: $a_1 = a_1 * e = a_1 * (a * a_2) = (a_1 * a) * a_2 = e * a_2 = a_2$, **assurdo**

Monoide

Un **monoide** *(monoid)* $(M, *)$ è un insieme M dotato di una operazione $*$ tale che:

1. $*$ è **associativa**
2. $*$ è dotata di **elemento neutro** e

Esempio:

- $\mathbb{N}, \mathbb{Z}, \mathbb{Q}, \mathbb{R}, \mathbb{C}$ con $+$ è un monoide con elemento neutro 0
- S^S è un monoide con $\circ$ ed elemento neutro id_S
- $P(S)$ è un monoide con $\cap$ ed elemento neutro S
- $P(S)$ è un monoide con $\cup$ ed elemento neutro $\emptyset$

Gruppo

Un **gruppo** *(group)* $(G, *)$ è un insieme G dotato di una operazione $*$ tale che:

1. $(x * y) * z = x * (y * z), \forall x, y, z \in G$ ($*$ è **associativa**)
2. $\exists\ e \in G$ tale che $e * x = x * e = x, \forall x \in G$ (esiste **elemento neutro** e)
3. $\forall x \in G, \exists\ x^{-1}\ \in G$ tale che $x * x^{-1} = x^{-1} * x = e$ (ogni x ammette **inverso**)

Un gruppo si dice **abeliano** *(abelian group)* o **commutativo** se verifica anche:

4. $x * y = y * x, \forall x, y \in G$ (x è **commutativa**)

Esempio:

- $\mathbb{Z}, \mathbb{Q}, \mathbb{R}, \mathbb{C}$ con $+$ sono gruppi ed elemento neutro 0
- le funzioni biiettive in S^S formano un gruppo con $\circ$ ed elemento neutro id_S
- $\mathbb{Q}^* = \mathbb{Q}\backslash\{0\}$, $\mathbb{R}^* = \mathbb{R}\backslash\{0\}$, $\mathbb{C}^* = \mathbb{C}\backslash\{0\}$ con $\cdot$ sono gruppi con elemento neutro 1

Teorema:

- sia $(G, *, e)$ un gruppo

Allora valgono le proprietà:

- in un gruppo l'*elemento neutro* è **unico**
- in un gruppo ogni elemento ha un **unico** *inverso*
- vale la *"legge della cancellazione"*, cioè
  - $a * b = a * c \Rightarrow b = c$
  - $a * b = c * b \Rightarrow a = c$
- $\forall a, b \in G$ l'equazione $a * x = b$ ha *una ed una sola soluzione*: $x = a^{-1} * b$ (anche $x * a = b$ ha $x = b * a^{-1}$ come unica soluzione)
- $(a * b)^{-1} = b^{-1} * a^{-1}, \forall a, b \in G$
- $(a^{-1})^{-1} = a, \forall a \in G$